

Primer Parcial - Algoritmos y C

Reto 01: Cadena de frio - exposicion fuera de rango

Estudiante: David Mireles Mateo

Matricula: 20187334

1. Analisis breve

Entrada: N, M, L y U; luego una matriz de N filas por M columnas con valores enteros.

Restricciones: $1 \leq N, M \leq 30$; $0 \leq L \leq U \leq 1000$; cada valor de la matriz debe estar entre 0 y 1000. Si alguna restriccion falla, se imprime solamente ERROR.

Proceso: una posicion genera evento cuando $x < L$ o $x > U$. Su impacto es $L-x$ si esta por debajo de L, o $x-U$ si esta por encima de U. Por cada fila se cuentan eventos, impacto total y la mayor racha horizontal consecutiva. Tambien se cuentan eventos por columna.

Salida: resumen de cada fila, vector COLUMNAS, fila PRIORIDAD y COLUMNA destacada. Los indices impresos comienzan en 1.

Variables y arreglos principales: matriz[30][30] almacena los datos originales; eventosFila, impactoFila, rachaFila e inicioFila guardan los resúmenes por fila; eventosColumna guarda el conteo por columna.

2. Pseudocodigo

INICIO

Leer N, M, L, U

Si N o M estan fuera de 1..30, o los limites son invalidos:

Imprimir ERROR y terminar

Leer matriz

Si algun valor esta fuera de 0..1000:

Imprimir ERROR y terminar

Inicializar vectores de resumen en 0

Para cada fila i:

rachaActual = 0

Para cada columna j:

x = matriz[i][j]

Si $x < L$ o $x > U$:

impacto = $(x < L) ? L - x : x - U$

aumentar eventos de la fila

sumar impacto de la fila

aumentar eventos de la columna

Si rachaActual == 0:

guardar inicioActual = j + 1

aumentar rachaActual

Si rachaActual > rachaMaxima:

guardar nueva racha e inicio

Si no:

rachaActual = 0

Si existen eventos:

Elegir PRIORIDAD por:

1) mayor racha

2) mayor impacto

3) mayor cantidad de eventos

4) menor numero de fila

```

    Elegir COLUMNA con mas eventos;
    en empate conservar la menor columna
Si no existen eventos:
    PRIORIDAD = 0
    COLUMNA = 0

```

```

Imprimir informe exacto
FIN

```

3. Prueba de escritorio - Caso 01

Limites permitidos: [5, 15]. Primera fila: 5, 15, 30, 10, 25.

Columna	Valor	Evento	Impacto	Racha actual
1	5	0	0	0
2	15	0	0	0
3	30	1	15	1
4	10	0	0	0
5	25	1	10	1

Resultado de la fila 1: EVENTOS 2, IMPACTO 25, RACHA 1, INICIO 3. Las filas restantes se procesan de la misma manera.

Salida completa esperada del caso 01:

```

FILA 1 EVENTOS 2 IMPACTO 25 RACHA 1 INICIO 3
FILA 2 EVENTOS 3 IMPACTO 30 RACHA 2 INICIO 4
FILA 3 EVENTOS 2 IMPACTO 25 RACHA 1 INICIO 2
COLUMNAS 1 1 1 1 3
PRIORIDAD 2
COLUMNA 5

```

4. Prueba propia 1 - eventos, rachas y desempate de columna

Entrada:

```

2 5 5 15
0 5 6 16 20
5 15 10 4 3

```

Salida esperada:

```

FILA 1 EVENTOS 3 IMPACTO 11 RACHA 2 INICIO 4
FILA 2 EVENTOS 2 IMPACTO 3 RACHA 2 INICIO 4
COLUMNAS 1 0 0 2 2
PRIORIDAD 1
COLUMNA 4

```

Justificacion: comprueba eventos por debajo y por encima del intervalo, una racha de dos eventos al final de cada fila y el empate entre columnas 4 y 5, que debe resolverse escogiendo la columna 4 por ser la menor.

5. Prueba propia 2 - ausencia total de eventos

Entrada:

```

2 3 5 15
5 15 10
7 12 6

```

Salida esperada:

```
FILA 1 EVENTOS 0 IMPACTO 0 RACHA 0 INICIO 0  
FILA 2 EVENTOS 0 IMPACTO 0 RACHA 0 INICIO 0  
COLUMNAS 0 0 0  
PRIORIDAD 0  
COLUMNA 0
```

Justificacion: verifica que los valores iguales a L y U no generan evento y que, si no hay eventos en toda la matriz, PRIORIDAD y COLUMNA deben ser 0.

6. Comprobacion de validacion

Ejemplo de dimension invalida: entrada '0 3 5 15'. La salida debe ser solamente ERROR.

7. Archivos de entrega

Adjuntar el archivo **20187334.c** y este documento de analisis/pruebas. Antes de subir, ejecutar una ultima vez el programa en VS Code y confirmar que no aparecen errores de compilacion.